

Simulación Monte Carlo del modelo de Ising 2D con el algoritmo de Metropolis

Andrés Valencia Fonseca

Maestría en Física, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

24 de septiembre de 2026

Abstract

Se implementa el algoritmo de Metropolis para el modelo de Ising bidimensional en una red cuadrada con condiciones periódicas de frontera. Se mide la evolución temporal de la energía por espín hasta su estabilización, y se calcula la magnetización promedio en función de la temperatura en un rango que cubre la temperatura crítica exacta $T_c = 2J/(k_B \ln(1 + \sqrt{2})) \approx 2.269 J/k_B$. Los resultados son consistentes con una transición de fase de segundo orden, redondeada por efectos de tamaño finito.

1 Introducción

El modelo de Ising bidimensional en red cuadrada tiene hamiltoniano

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j, \quad s_i = \pm 1, \quad (1)$$

con interacción a primeros vecinos. Kramers y Wannier [1, 2] mostraron, mediante un argumento de dualidad, que si el modelo tiene una única transición de fase, ésta ocurre en

$$\sinh\left(\frac{2J}{k_B T_c}\right) = 1 \quad (2)$$

$$\Rightarrow T_c = \frac{2J}{k_B \ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2.269185 \frac{J}{k_B}. \quad (3)$$

Este trabajo verifica ese resultado mediante simulación Monte Carlo con el algoritmo de Metropolis [3].

2 Metodología

Se generan configuraciones aleatorias de espines en una red $L \times L$ y se aplica el algoritmo de Metropolis: se elige un espín al azar, se calcula $\Delta E = 2J s_k \sum_{j \in \partial k} s_j$ al voltearlo, y el cambio se acepta si $\Delta E \leq 0$ o, si $\Delta E > 0$, con probabilidad $e^{-\beta \Delta E}$. Se usa $k_B = 1$, de modo que T está en unidades de J/k_B . Un paso Monte Carlo (MCS) equivale a $N = L^2$ intentos de volteo. Los parámetros usados fueron:

Tamaño de la red	$L = 16$ ($N = 256$ espines)
Acoplamiento	$J = 1$
Pasos totales por T	$t = 7500$ MCS
Pasos de termalización	$t_{\text{term}} = 1500$ MCS
Pasos usados en promedios	6000 MCS
Temperaturas (Fig. 2)	$T_c - 1, T_c, T_c + 1$
Temperaturas (Fig. 3)	25 valores en $[1.2, 3.6] J/k_B$

Como en una red finita la simetría ($s_i \rightarrow -s_i$) no se rompe espontáneamente, la magnetización promedio se calcula como $\langle |m| \rangle$, con $m = M/N$; de lo contrario los volteos globales de m cancelarían el promedio incluso en la fase ordenada.

Elección de la unidad de tiempo

La energía se guarda una vez por MCS y no en cada intento individual. La Fig. 1 muestra, para una misma trayectoria a $T = T_c$, la energía después de cada uno de los primeros 10 240 intentos de volteo (gris) junto con el muestreo de esa misma trayectoria una vez por MCS ($N = 256$ intentos; puntos rojos). El intento individual añade fluctuaciones que no aportan información nueva sobre la relajación del sistema, y registrar cada uno de los $t \cdot N \sim 1.9 \times 10^6$ intentos de una corrida completa sería innecesario. El MCS es además la escala de tiempo natural del problema: en promedio cada espín tiene una oportunidad de cambiar por MCS, lo que hace los tiempos de relajación comparables entre tamaños de red L distintos. Por eso se usa como unidad de tiempo en el resto del análisis.

3 Resultados

Tras descartar los primeros $t_{\text{term}} = 1500$ pasos, los promedios obtenidos fueron los de la Tabla 1.

T	$\langle e \rangle$	$\langle m \rangle$
$T_c - 1$	-1.984	0.996
T_c	-1.456	0.723
$T_c + 1$	-0.727	0.136

Table 1: Promedios de energía y magnetización por espín tras la termalización.

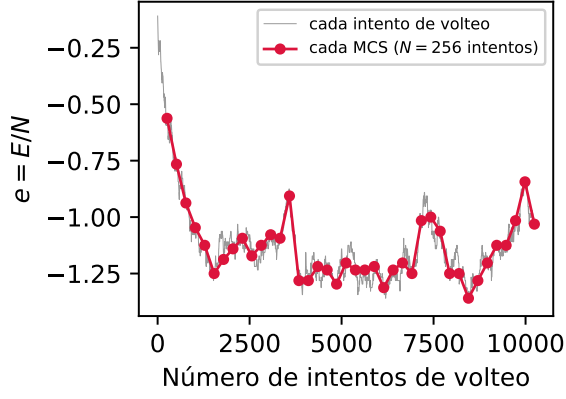


Figure 1: Energía por espín en cada intento de volteo (gris) frente al muestreo una vez por MCS (rojo), para la misma trayectoria a $T = T_c$.

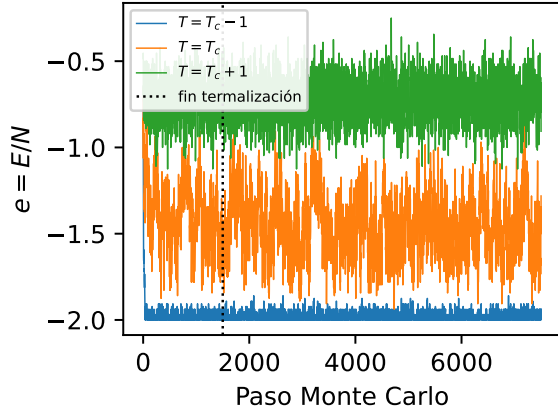


Figure 2: Energía por espín en función del paso Monte Carlo, para T por debajo, en, y por encima de T_c . El sistema se estabiliza rápidamente lejos de T_c ; cerca de T_c las fluctuaciones son mayores y persisten por más tiempo.

4 Discusión

La energía por espín (Fig. 2) se estabiliza de forma casi inmediata lejos de T_c , mientras que en T_c las fluctuaciones son grandes y de larga duración: la magnetización cambia de signo varias veces incluso después de la termalización. Esto no es un error de la simulación, sino la manifestación de que a T_c la longitud de correlación es comparable al tamaño de la red, de modo que el sistema puede nuclear un dominio del signo opuesto que invada toda la red.

En la Fig. 3, $\langle |m| \rangle$ cae de ≈ 1 (fase ordenada) a ≈ 0 (fase desordenada) en una ventana estrecha alrededor de $T \approx 2.3$, muy cerca del valor exacto $T_c = 2.269 J/k_B$. La caída es suave y no una discontinuidad genuina, como corresponde a una red finita: la verdadera no analiticidad solo aparece en el límite termodinámico $N \rightarrow \infty$; para L finito el punto de inflexión se desplaza. El acuerdo obtenido con T_c usando una red modesta ($L = 16$) confirma tanto la implementación del algoritmo como la

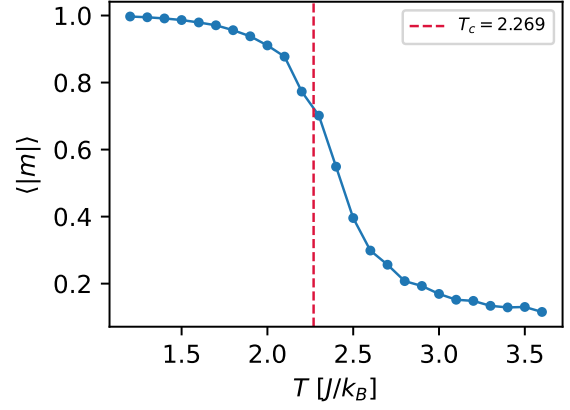


Figure 3: Magnetización promedio por espín $\langle |m| \rangle$ en función de la temperatura. La línea vertical marca la temperatura crítica exacta $T_c = 2.269 J/k_B$.

predicción analítica de Kramers-Wannier.

5 Código fuente

El código fuente, documentado, está disponible en: <https://github.com/PiPevafo/ising-2d-metropolis.git>

References

- [1] H. A. Kramers and G. H. Wannier, “Statistics of the Two-Dimensional Ferromagnet. Part I,” *Phys. Rev.* **60**, 252–262 (1941).
- [2] H. A. Kramers and G. H. Wannier, “Statistics of the Two-Dimensional Ferromagnet. Part II,” *Phys. Rev.* **60**, 263–276 (1941).
- [3] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, “Equations of State Calculations by Fast Computing Machines,” *J. Chem. Phys.* **21**(6), 1087–1092 (1953).